

Alterações Necessárias nos Arquivos Existentes

Este documento lista as alterações que você precisa fazer nos arquivos existentes da aplicação de predição genérica.



Arquivos que Precisam Ser Substituídos

1. Frontend - vite.config.js

Localização: prediction-app-frontend/vite.config.js

Ação: Substituir o arquivo completo pelo novo frontend/vite.config.js

Motivo: Adiciona configuração de `base: '/prediction-app/'` para funcionar com proxy.

Ou aplicar manualmente:

JavaScript

```
// ADICIONAR estas linhas ao vite.config.js existente:

export default defineConfig({
  // ... configurações existentes ...

  // ADICIONAR:
  base: '/prediction-app/',

  server: {
    host: '0.0.0.0',
    port: 3007,
    strictPort: true,
  },

  // ... resto das configurações ...
})
```

2. Frontend - src/lib/api.js

Localização: prediction-app-frontend/src/lib/api.js

Ação: Substituir o arquivo completo pelo novo frontend/src/lib/api.js

Motivo: Adiciona detecção automática de URL da API (proxy vs desenvolvimento).

Ou aplicar manualmente:

JavaScript

```
// SUBSTITUIR estas linhas no início do arquivo:

// ANTES:
const API_BASE_URL = 'http://localhost:5001/api'

// DEPOIS:
const getApiBaseUrl = () => {
  // Se estiver rodando via proxy (produção)
  if (window.location.pathname.startsWith('/prediction-app')) {
    return '/predicao-api'
  }

  // Desenvolvimento local
  return 'http://localhost:5004/api'
}

const API_BASE_URL = getApiBaseUrl()

console.log('[API Client] Base URL:', API_BASE_URL)
```

3. Backend - Porta da Aplicação

Localização: backend/app.py (final do arquivo)

Ação: Verificar se o Gunicorn está configurado para porta 5004

Motivo: Padronizar porta para evitar conflitos.

Se estiver usando `app.run()` **no final do app.py:**

Python

```
# ALTERAR de:
if __name__ == '__main__':
    app.run(host='0.0.0.0', port=5001, debug=True)

# PARA:
if __name__ == '__main__':
    app.run(host='0.0.0.0', port=5004, debug=True)
```

Nota: O Dockerfile já usa Gunicorn na porta 5004, então esta alteração é apenas para desenvolvimento local.

Arquivos Novos a Serem Criados

Estes arquivos devem ser criados nas respectivas pastas:

Backend

1. backend/Dockerfile ✓
2. backend/.env.docker ✓
3. backend/.dockerignore ✓
4. backend/README_DOCKER.md ✓

Frontend

1. frontend/Dockerfile ✓
2. frontend/nginx.conf ✓
3. frontend/.dockerignore ✓
4. frontend/README_DOCKER.md ✓

Raiz do Projeto

1. Docker-Compose.yaml ✓
2. docker-compose-build.yml ✓
3. nginx-proxy-config.conf ✓
4. README.md ✓

Configuração do Nginx Principal

Localização: 01-Proxy/nginx.conf

Ação: Adicionar as configurações de proxy para a aplicação de predição

Como fazer:

1. Abra o arquivo 01-Proxy/nginx.conf
2. Localize o bloco `server { listen 3000; ... }`
3. **ANTES** do bloco `location / { ... } ,` adicione:

Plain Text

```
# ===== PREDIÇÃO GENÉRICA =====  
location /prediction-app/ {
```

```

    proxy_pass http://predicao_frontend_container:3007/prediction-app/;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection 'upgrade';
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    proxy_read_timeout 300;
    proxy_connect_timeout 300;
    proxy_send_timeout 300;
}

location /predicao-api/ {
    proxy_pass http://predicao_backend_container:5004/api/;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection 'upgrade';
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    proxy_read_timeout 600;
    proxy_connect_timeout 300;
    proxy_send_timeout 300;
    proxy_buffering on;
    proxy_buffer_size 4k;
    proxy_buffers 8 4k;
    proxy_busy_buffers_size 8k;
}

```

1. Salve o arquivo
2. Teste e recarregue:

Bash

```

docker exec nginx_container nginx -t
docker exec nginx_container nginx -s reload

```

Variáveis de Ambiente a Configurar

Servidor OPC UA

Arquivo: backend/.env.docker

Variável: OPC_SERVER_URL

Valor atual: opc.tcp://192.168.15.189:49320

Ação: Altere para o IP e porta corretos do seu servidor OPC UA.

Banco de Dados MySQL

Arquivo: backend/.env.docker

Variável: DATABASE_URL

Valor atual: mysql+pymysql://root:ixvq10A%4010@host.docker.internal:3307/density_db

Ação: Se necessário, altere:

- Usuário (root)
- Senha (ixvq10A@10)
- Porta (3307)
- Nome do banco (density_db)

Nota: A senha @ está codificada como %40 na URL.



Checklist de Alterações

Use este checklist para garantir que todas as alterações foram feitas:

Frontend

- ☐ Substituir/modificar vite.config.js
- ☐ Substituir/modificar src/lib/api.js
- ☐ Criar Dockerfile
- ☐ Criar nginx.conf
- ☐ Criar .dockerignore

Backend

- ☐ Verificar porta no app.py (se aplicável)
- ☐ Criar Dockerfile
- ☐ Criar .env.docker

- ☐ Configurar `OPC_SERVER_URL` no `.env.docker`
- ☐ Criar `.dockerignore`

Raiz do Projeto

- ☐ Criar `Docker-Compose.yaml`
- ☐ Criar `docker-compose-build.yml`
- ☐ Criar `nginx-proxy-config.conf`

Nginx Principal

- ☐ Adicionar configuração de proxy ao `nginx.conf`
- ☐ Testar configuração: `nginx -t`
- ☐ Recarregar Nginx: `nginx -s reload`

Testes

- ☐ Build das imagens: `docker-compose -f docker-compose-build.yml build`
- ☐ Iniciar containers: `docker-compose -f Docker-Compose.yaml up -d`
- ☐ Verificar containers: `docker ps | grep predicao`
- ☐ Acessar frontend: `http://192.168.15.13:3000/prediction-app/`
- ☐ Testar API: `http://192.168.15.13:3000/predicao-api/health`

Resumo

Alterações Mínimas Necessárias:

1. **Frontend:** Modificar `vite.config.js` e `src/lib/api.js`
2. **Backend:** Nenhuma alteração no código (apenas criar arquivos Docker)
3. **Nginx:** Adicionar configuração de proxy
4. **Variáveis:** Configurar `OPC_SERVER_URL` no `.env.docker`

Arquivos Novos: Todos os arquivos Docker (Dockerfile, docker-compose, etc.)

Tempo Estimado: 15-30 minutos

Dica: Use o arquivo `nginx-proxy-config.conf` como referência para copiar e colar a configuração do Nginx.